Physique

Molly Bloom

March 11, 2026

Contents

Lecture index **2**

1 Notation du cours et maths necessaires **3**
1.1 Scalaires et vecteurs . . . 3
1.2 Operateur nabla, gradient, divergence et rotationel . . . 3
1.3 Formules avec les integrales . . . 4

2 Fluide au repos **6**
2.1 Introduction . . . 6
2.1.1 Densite de fluide . . . 6
2.1.2 Pression dans un fluide . . . 6
2.1.3 Pression hydrostatique . . . 7
2.2 Densite de force associe a la pression . . . 7
2.3 Tension superficielle . . . 8
2.3.1 Definition et origine de la tension superficielle . . . 8
2.3.2 L'interface solide/liquide/gaz et angle de contact . . . 10
2.3.3 Loi de Laplace . . . 10

3 Dynamique des fluides **12**
3.1 Introduction . . . 12
3.2 Derivee convective . . . 12
3.3 Equations fluides . . . 13
3.3.1 Equation de continuite (description Eulerienne) . . . 13
3.3.2 Equation de continuite (description Lagrangienne) . . . 14
3.3.3 Equation d'Euler . . . 14
3.3.4 Equation d'etat . . . 15
3.3.5 Theoreme de Bernoulli . . . 15
3.3.6 Applications de Bernoulli . . . 16
3.4 Ecoulement d'un fluide visqueux . . . 16
3.4.1 Definition de la viscosite . . . 16
3.4.2 Force de viscosite par unite de volume et equation Navier-Stokes incompressible 17
3.4.3 Ecoulement de Poiseuille . . . 17

Lecture index

Lecture 2 6
Lecture 3 7
Lecture 4 10
Lecture 5 11
Lecture 6 14
Lecture 7 15
Lecture 8 16

Chapter 1

Notation du cours et maths necessaires

1.1 Scalaires et vecteurs

Quantites scalaires (pression, masse, charge electrique...) et quantites vectorielles (vitesse, force,....) dans un repere 3D avec vecteurs de base $\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y, \boldsymbol{e}_z$ donc un vecteur $\boldsymbol{u}$ s'ecrit

$$\boldsymbol{u} = u_x \boldsymbol{e}_x + u_y \boldsymbol{e}_y + u_z \boldsymbol{e}_z$$

ou alternativement

$$\boldsymbol{u} = (u_x, u_y, u_z)$$

Définition 1.1 (Norme d'un vecteur)**.**

$$\|\boldsymbol{u}\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$

Exemple 1.1. La pression $p(\boldsymbol{r}, t)$ est un champ scalaire et la vitesse de l'air $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t)$ est un champ vectorielle.

1.2 Operateur nabla, gradient, divergence et rotationel

Définition 1.2 (Operateur $\boldsymbol{\nabla}$)**.** Dans coordonees cartesiennes on a

$$\boldsymbol{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Remarque 1.1. $\frac{\partial}{\partial x}$ veut dire une derivee partielle par rapport a x. On peut la definir par

$$\frac{\partial p}{\partial x}(\boldsymbol{r}, t) = \lim_{h \to 0} \frac{p(x+h, y, z, t) - p(x, y, z, t)}{h}$$

Exemple 1.2.

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2x^2}{y} t + xt + zt \right) = \frac{4x}{y} t + t + 0$$

Exemple 1.3.

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{x}{t} \right) = -\frac{x}{t^2}$$

Définition 1.3 (Gradient)**.** Le gradient $\boldsymbol{\nabla} f$ d'un champ scalaire $f(\boldsymbol{r}, t)$ est un champ vectoriel:

$$\boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{r}, t) = \boldsymbol{e}_x \frac{\partial f}{\partial x} + \boldsymbol{e}_y \frac{\partial f}{\partial y} + \boldsymbol{e}_z \frac{\partial f}{\partial z}$$

Interpretation : le gradient est perpendiculaire aux isosurfaces (3D)/ courbes de niveau (2D) de f et est dirige dans la direction d'augmentation de f.

Exemple 1.4 (Cas 3D)**.** Soit $f(x,y,z) = x^2+y^2+z^2 = \|\boldsymbol{r}\|^2$, si f est constante alors les isosurfaces sont des spsheres. Et le gradient est donne par $\boldsymbol{\nabla} f = 2\boldsymbol{r}$

Exemple 1.5 (Cas 2D: carte geographique)**.** Soit $f(x,y)$ qui decrit des metres au dessus de la mer. voir poly

Définition 1.4 (Divergence)**.** La divergence est un champ scalaire obtenu par le gradient d'un champ vectoriel:

$$\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t) = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

Interpretation: soit $\boldsymbol{u}$ est le champ vitesse d'un gaz, dans ce cas si on evalue $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}$ et si $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} > 0$ alors on a un gaz en expansion ou si $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} < 0$ alors on a un gaz en compression.

Exemple 1.6. Soit $\boldsymbol{u}(x,y,z) = (x,0,0)$, si on calcule $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} = 1 > 0$.

Exemple 1.7. Soit $\boldsymbol{u}(x,y,z) = (0,x,0)$, si on calcule $\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} = 0$.

Définition 1.5 (Rotationel)**.** Le rotationel $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u}$ d'un champ vectoriel $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t)$ est un champ vectoriel:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t) &= \begin{pmatrix}\frac{\partial}{\partial x}\\ \frac{\partial}{\partial y}\\ \frac{\partial}{\partial z}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}u_x\\ u_y\\ u_z\end{pmatrix}\\ &= \boldsymbol{e}_x\left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z}\right) + \boldsymbol{e}_y\left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x}\right) + \boldsymbol{e}_z\left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y}\right)\end{aligned}$$

Interpretation: Si $\boldsymbol{u}$ est la vitesse d'un fluide et on imagine un grain de riz entrainee par le fluide alors $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u}$ est proportionelle a la vitesse angulaire de rotation du grain.

Exemple 1.8 (Rotation rigide autour de l'axe $\boldsymbol{\omega}$)**.** On a que $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$ donc $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u} = 2\boldsymbol{\omega}$

Exemple 1.9. Soit $\boldsymbol{u}(x,y,z) = (0,x,0)$ alors $\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u} = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ donc le fluide n'est pas en rotation mais le grain oui!

Remarque 1.2. On peut utiliser l'operateur $\boldsymbol{\nabla}$ comme un vecteur mais il faut faire attention que les operations ont un ordre.

Remarque 1.3. Souvent on ecrit ∂x pour $\frac{\partial}{\partial x}$.

Remarque 1.4. $\boldsymbol{\nabla} f, \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}, \boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{u}$ sont independents du systeme de coordonnes.

1.3 Formules avec les integrales

Théorème 1.5 (Theoreme du gradient)**.** *Soit S une surface fermee limitant un volume V (on peut ecrire "$S = \partial V$"). On a $d\boldsymbol{S}$ le vecteur element de surface (perpendiculaire a S vers l'exterieur avec $\|d\boldsymbol{S}\| = dS$). Soit f un champ scalaire lisse sur V alors*

$$\iint_S f\ d\boldsymbol{S} = \iiint_V \boldsymbol{\nabla} f\ dV$$

Remarque 1.6.

- $\displaystyle\iint_S f\ d\boldsymbol{S} = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(\boldsymbol{r}_i)\Delta\boldsymbol{S}_i$
- $\displaystyle\iiint_V \boldsymbol{\nabla} f\ dV = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=i}^{n} \boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{r}_i)\Delta V_i$

Théorème 1.7 (Theoreme de la divergence (de Gauss))**.** *Soit $\boldsymbol{A}$ un champ vectoriel, le flux a travers d'une surface S est donne par:*

$$\phi = \iint_S \boldsymbol{A}\ d\boldsymbol{S}$$

Si on a une surface fermee $S = \partial V$ et $d\boldsymbol{S}$ vers l'exterieur de V

$$\iint_S \boldsymbol{A}\ d\boldsymbol{S} = \iiint_V (\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{A})\ dV$$

Exemple 1.10. Soit $\boldsymbol{A} = \rho\boldsymbol{u}$ la densite du flux de masse donc ϕ est la masse/unite de temps a travers S.

Théorème 1.8 (Theoreme de Stokes)**.** *Soit Γ une courbe fermee et $d\boldsymbol{l}$ le vecteur elelement de longueur dl, on definit la circulation de $\boldsymbol{A}$ le long de Γ:*

$$\Sigma = \oint_\Gamma \boldsymbol{A}\ d\boldsymbol{l} = \iint_S (\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{A})\ d\boldsymbol{S}$$

On peut definir l'orientation relative de $d\boldsymbol{l}$ et $d\boldsymbol{S}$ selon la regle du vis.

Chapter 2

Fluide au repos

2.1 Introduction

Définition 2.1. Un fluide est un corps a l'etat liquide, gaz ou plasma.

- C'est un systeme d'un grand nombre de particules qui est susceptible de s'ecouler facilement.
- Deformable, pas de forme propre.

Remarque 2.1. Pour beaucoup d'applications un fluide est decrit par une densite (de masse) $\rho(\boldsymbol{r}, t)$, la position $p(\boldsymbol{r}, t)$ et la vitesse $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t)$.

Dans ce chapitre : $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t) = \boldsymbol{0}$, $\rho(\boldsymbol{r}, t) = \rho(\boldsymbol{r})$ et $p(\boldsymbol{r}, t) = p(\boldsymbol{r})$.

2.1.1 Densite de fluide

La densite ρ peut etre definie comme "masse/volume".

Définition 2.2 (Densite moyenne)**.** Soit ΔM l'element de masse d'un fluide et ΔV l'element de masse du meme fluide:

$$\bar{\rho}_{\Delta V} = \frac{\Delta M}{\Delta V}$$

on la mesure en $[\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-3}]$.

Définition 2.3 (Densite au point $\boldsymbol{r}$)**.**

$$\rho(\boldsymbol{r}, t) = \lim_{\Delta V \to dV} \bar{\rho}_{\Delta V}|_{\boldsymbol{r}}$$

ou $dV = dxdydz$

Définition 2.4 (Masse volumique)**.** La masse volumique d'un volume de fluide compressible est definie par Lecture 2

$$m(t) = \iiint_{\boldsymbol{r}} \rho(\boldsymbol{r}, t)\ dV$$

Si le volume de fluide est incompressible alors on pose

$$m(t) = \rho(t)V$$

2.1.2 Pression dans un fluide

Définition 2.5. La pression $p(\boldsymbol{r}, t)$ est la force par unite de surface exercee par un fluide sur une paroi ou une autre fluide. C'est une force perpendiculaire a la surface on ecrit alors

$$d\boldsymbol{F} = pd\boldsymbol{S}$$

ou $d\boldsymbol{S}$ est le vecteur element de S une surface. On mesure la pression en $\mathrm{Pa} = \mathrm{Nm}^{-2} = \mathrm{Jm}^{-3}$ qu'on appelle des pascales.

La pression a ces proprietes:

- La pression est perpendiculaire a la surface.
- $p(\boldsymbol{r}, t) \in \mathbf{R}$ est un grandeur scalaire
- La pression est isotrope en absence de cisaillement.

2.1.3 Pression hydrostatique

Question. Quel est le champ scalaire associe a $p(\boldsymbol{r}, t)$ pour un fluide au repos?

Answer. On suppose un fluide incompressible de ρ constant. On considere ensuite un volume du fluide immobile c-a-d $\sum_i \boldsymbol{F}_i = \mathbf{0}$. En particulier les forces qui agissent sur le volume sont le poids $\boldsymbol{P}$ et les pousses du fluide par haut et bas du volume $\boldsymbol{F}_1, \boldsymbol{F}_2$ respectivement. On note $h = z_2 - z_1$ ou z_2, z_1 décrivent la position par rapport a $\boldsymbol{e}_z$ du bas et haut du volume. ... voir poly

Théorème 2.2. *Pour un fluide incompressible et $\rho =$ cste on definit la presion*

$$p(h) = p_0 + \rho g h$$

ou p_0 est la pression inicial a la surface du fluide et h l'hauteur du volume de fluide.

Remarque 2.3. Si on interprete $h = z + \Delta z$ alors

- $\lim_{\Delta \to 0} \to \frac{df}{dz} = \rho g \Rightarrow \boldsymbol{\nabla} p = \rho \boldsymbol{g}$
- Si $\Delta = 0 \to p =$ cste
- Si $p(z)$ change alors $p(z + \Delta z)$ change aussi.

Proposition 2.4 (Principe de Pascal)**.** *Un changement de p applique sur un fluide incompressible et au repos est transmis sans changement a chaque partie du fluide.*

2.2 Densite de force associe a la pression

Lecture 3

Calculons la force exercee sur un volume de fluide infinitessimal due a la pression. On suppose que $p = p(\boldsymbol{r})$ est arbitraire:

On note $\boldsymbol{F}_1 = p\left(-\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz\ \boldsymbol{e}_x$ et $\boldsymbol{F}_2 = -p\left(\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz\ \boldsymbol{e}_x$ donc on a

$$\begin{aligned}
\sum \boldsymbol{F}_i &= \left(p\left(-\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz - p\left(\frac{dx}{2}, 0, 0\right) dydz\right)\ \boldsymbol{e}_x + ... \\
&= -\frac{p\left(\frac{dx}{2}, 0, 0\right) - p\left(-\frac{dx}{2}, 0, 0\right)}{dx} dxdydz\ \boldsymbol{e}_x + ... \\
&= -\frac{\partial p}{\partial x} dV\ \boldsymbol{e}_x + ... \\
&= -\boldsymbol{\nabla}_p dV
\end{aligned}$$

alors la densite est forme associe a la pression $-\boldsymbol{\nabla}_p$.

Exemple 2.1. Sur un volume V de surface S on peut calculer la force de pression sur V:

$$\boldsymbol{F}_p = \lim_{\substack{|\Delta \boldsymbol{S}_i| \to 0 \\ n \to \infty}} \sum_{i=1}^{n} -p(\boldsymbol{r}_i) \Delta \boldsymbol{S}_i = -\iint_S p\ d\boldsymbol{S}$$

ou de maniere alternative en utilisant $-\boldsymbol{\nabla}_p$:

$$\boldsymbol{F}_p = \iiint_V -\boldsymbol{\nabla}_p\ dV$$

Maintenant soit $p = p_0 - \rho g z$ pour $z \leq 0$, on voit que :

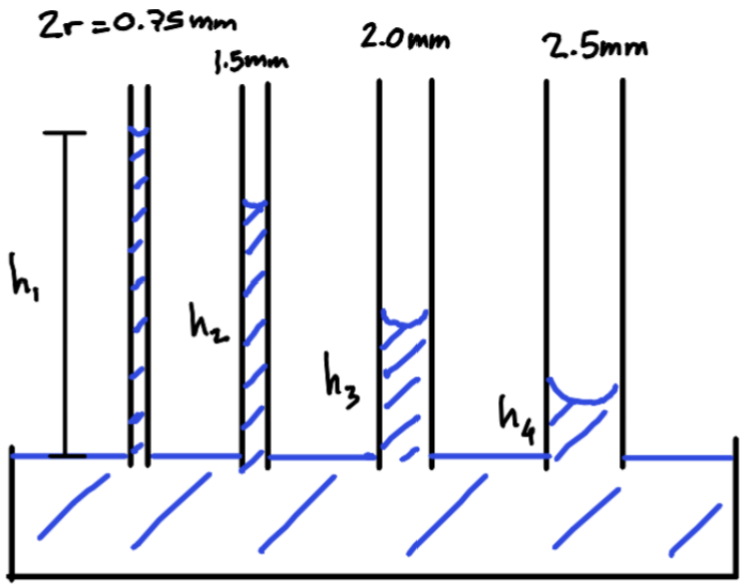
$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}_p &= -\iint p \, d\boldsymbol{S} = \iiint -\boldsymbol{\nabla}_p \, dV \\
&= \iint_V -\boldsymbol{\nabla}(p_0 - \rho g z) \, dV \\
&= \iint_V \rho g \, \boldsymbol{e}_z \, dV \\
&= \rho g \iint_V dV \, \boldsymbol{e}_z = \rho g V \, \boldsymbol{e}_z = mg \, \boldsymbol{e}_z
\end{aligned}$$

Ce resultat est valable meme si le volume V est par exemple un solide.

Proposition 2.5 (Pousee d'Archimede)**.** *Tout corps plongee dans un fluide recoit de la part de celui-ci une pousee verticale egale au poids du fluide deplace.*

Exemple 2.2.

2.3 Tension superficielle



Ou $h_1 = 34$mm, $h_2 = 17$mm, $h_3 = 13$mm et $h_4 = 10$mm.

Question. Contradiction avec $p(h) = \rho p_0 g h$?

Answer. Non, on verra que ce phenomene du a la tension superficielle et $p = p_0 \rho g h$ reste valable a l'interieur du fluide.

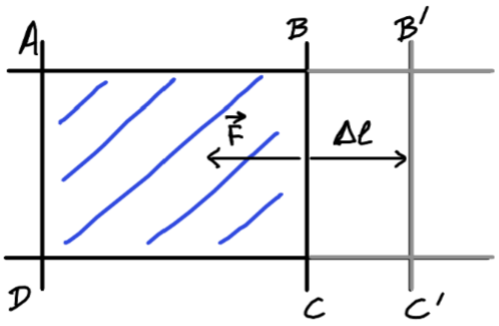
2.3.1 Definition et origine de la tension superficielle

Exemple 2.3. Soit un filon de liquide (p.ex. de l'eau savonneuse) tendu dans un cadre forme de sommets $ABCD$. Pour deplacer $\boldsymbol{BC}$ a $\boldsymbol{B'C'}$ il faut faire un travail

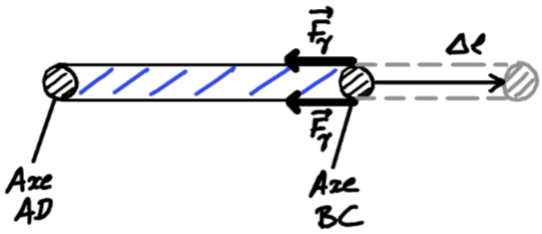
$$\Delta W \propto \Delta S = \gamma \Delta S = 2 \cdot \gamma \cdot \boldsymbol{BC} \cdot \Delta \ell$$

ou ΔS est le changement de surface du liquide/gaz, γ est la tension superficielle, qu'on mesure en newton-metre $[\gamma] = \mathrm{Nm}^{-1}$.

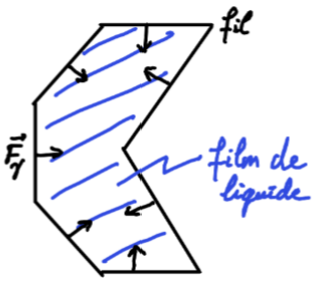
Comme en generale on a que $\Delta W = \boldsymbol{F} \Delta \ell$ on a que $\boldsymbol{F} = 2\boldsymbol{F}_\gamma = 2\gamma \boldsymbol{BC}$ ou $\boldsymbol{F}_\gamma$ est la force tangentielle a la surface et perpendiculaire a son bord.



Vu de haut



Vu de côté



Exemple 2.4.

Remarque 2.6. L'interface liquide/gaz est un peu comme une membrane elastique, mais la force est independante de la deformation.

Question. Quel est l'origine microscopique de cette force?

Answer. Ils existent des liaisons intermoleculaires dans un fluide:

- Interactions intermoleculaires: attraction de Van der Waals, liasons de hydrogene.
- Repulsion a petite distance due au principe de Pauli.

mais il y'a moins de ces liaisons par molecule a la surface du liquide. Pour l'amener la-bas et agrandir la surface, il faut faire un travail ! (pour "briser" ces liaisons)

Exemple 2.5 (Mesure de γ)**.** Tensiometre p.23 poly

Certaines consequences immediates de la tension superficielle:

- Bulles de savon minimisent leur surface $\Rightarrow$ sphere.
- Meme chose pour les bulles d'eau en apesanteur.
- Les cheveux mouilees qui collent (mais pas sous l'eau).
- Certains obejtes (trombone, punaise) ou insectes qui flottent.

Exemple 2.6 (Bateau a savon)**.** Ajouter du savon a la surface de l'eau autour de l'arriere du bateau diminue γ dans cette region, ce qui genere une force nette : le bateau se met alors a bouger.

2.3.2 L'interface solide/liquide/gaz et angle de contact

Lecture 4

On definit $\gamma_{\text{sl}}, \gamma_{\text{sg}}$ et γ_{lg} qui denotent respectivement la tension superficielle pour l'interface solide/liquide, solide/gaz et liquide gaz. En equilibre la somme des forces sur la ligne triple de contact entre les trois phases est nulle. On a selon $\boldsymbol{e}_x$ que $\boldsymbol{F} \propto \gamma$. En particulier on a:

Théorème 2.7 (Loi de Young)**.**

$$\cos\theta = \frac{\gamma_{\text{sg}} - \gamma_{\text{sl}}}{\gamma_{\text{lg}}}$$

ou θ est l'angle de contact.

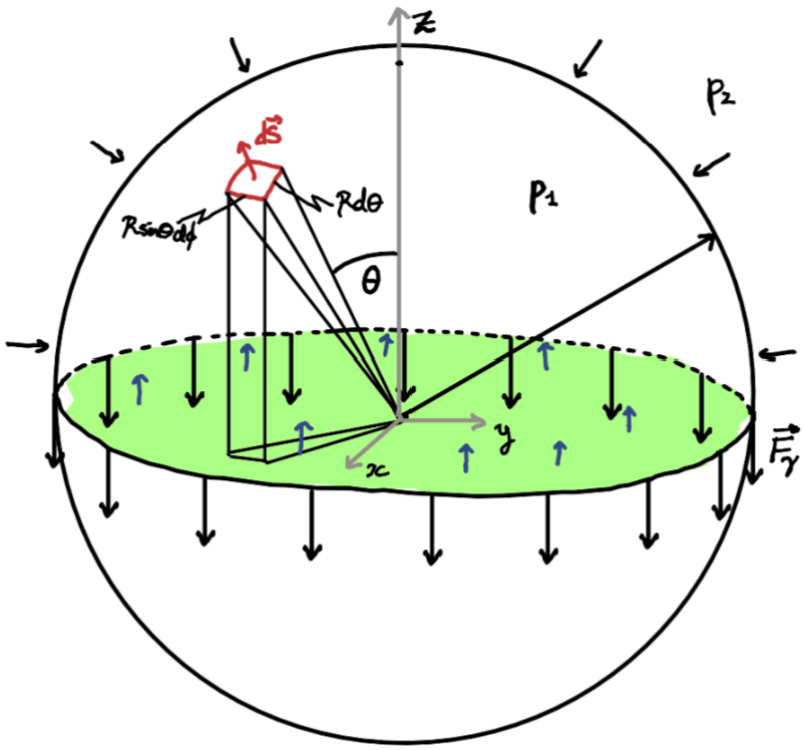
- $0 < \gamma_{\text{sg}} - \gamma_{\text{sl}} < \gamma_{\text{lg}} \Rightarrow 0 < \cos\theta < 1 \Rightarrow 0 < \theta < 90$ *et on dit qui il y a un "bon mouillage".*
- $\gamma_{\text{sg}} - \gamma_{\text{sl}} > \gamma_{\text{lg}} \Rightarrow$ "$\cos\theta > 1$" *et on a une "mouillage totale".*
- $-\gamma_{\text{lg}} < \gamma_{\text{sg}} - \gamma_{\text{sl}} < 0 \Rightarrow -1 < \cos\theta < 0 \Rightarrow 90 < \theta < 180$ *et on a un "mauvais mouillage".*
- $\gamma_{\text{sg}} - \gamma_{\text{sl}} \leq \gamma_{\text{lg}} \Rightarrow$ "$\cos\theta < -1$" *et on une super-hydrophobie, un "effet Lotus".*

2.3.3 Loi de Laplace

A l'interieur d'un ballon, il y a une surpression.

Question. Et a l'interieur d'une goutte d'eau ou d'une goutte de savon?

Answer. On regarde une goutte liquide spherique en apesanteur. ou $d\boldsymbol{S} = R\ d\theta \cdot R\sin\theta\ d\phi\ \boldsymbol{e}_r$. Sur



la demi-sphere on a les forces $\boldsymbol{F}_\gamma = -2\pi R\gamma\ \boldsymbol{e}_z$,$\boldsymbol{F}_{p_1} = \pi R^2 p_1\ \boldsymbol{e}_z$ et

$$\boldsymbol{F}_{p_2} = \iint_S -p_2\ d\boldsymbol{S} = \int_0^{2pi}\int_0^{\pi/2} -p_2\ \boldsymbol{e}_r \cdot R^2 \sin\theta\ d\theta\ d\phi$$

comme $\boldsymbol{e}_r = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$ alors car par symetrie les composantes selon x et y sont nulles:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}_{p_2} &= \boldsymbol{e}_z \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} -p_2 R^2 \sin\theta\cos\theta \, d\theta \, d\phi \\
&= \boldsymbol{e}_z(-p_2R^2)2\pi \left[\frac{1}{2}\sin^2\theta\right]_0^{\pi/2} \\
&= -\pi R^2 p_2 \ \boldsymbol{e}_z
\end{aligned}$$

Donc

$$\sum \boldsymbol{F}^{\text{ext}} = -2\pi R\gamma \ \boldsymbol{e}_z + \pi R^2 p_1 \ \boldsymbol{e}_z - \pi R^2 p_2 \ \boldsymbol{e}_z = 0$$

donc dans une surface spherique on defini la Loi de Laplace

$$p_1 - p_2 = \frac{2\gamma}{R}$$

Théorème 2.8 (Loi de Laplace)**.** *Pour rayons de courbures principales R_1 et R_2 au point M de la surface S:*

$$p_1 = p_2 + \gamma\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

Cas a connaitre:

- *Sphere:* $R_1 = R_2 = R$
- *Cylindre :* $R_1 = R$ *et* $R_2 = \infty$
- *Plan :* $R_1 = R_2 = \infty$

Exemple 2.7 (Bulle de savon - deux interfaces)**.** Dans une bulle de savon on a un rayon interieur R_1 et un rayon extérieur R_2 a cause du couche d'eau savonneuse qui amene a une difference de pressions entre la couche p_0, l'interieur p_1 et l'exterieur p_2. En appliquant la loi de Laplace on obtient Lecture 5

$$p_0 = p_2 + \frac{2\gamma}{R_2}, \quad p_1 = p_0 + \frac{2\gamma}{R_1} \Rightarrow p_1 = p_2 + \frac{2\gamma}{R_1} + \frac{2\gamma}{R_2}$$

Exemple 2.8 (Capillarite)**.** poly p.27

Théorème 2.9 (Loi de Jurin)**.**

$$h = \frac{2\gamma}{\rho g R} = \frac{2\gamma\cos\theta}{\rho g r} \propto \frac{1}{r}$$

ou r est la demi-longueur du tube, R le rayon de la sphere obtenue en approximant la interface liquide/gaz et θ l'angle entre le point le plus haut du liquide avec le centre de la sphere.

Chapter 3

Dynamique des fluides

3.1 Introduction

Fluides en mouvement decrits par

$$\rho(\boldsymbol{r}, t), \quad p(\boldsymbol{r}, t), \quad \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t)$$

ou $\boldsymbol{v}$ est la vitesse d'un element fluide infinitesimal a $\boldsymbol{r}$ en t (vitesse moyenne de toutes les particules dans cet element) donc pas la vitesse aleatoire/thermique des atomes/molecules du fluide.

Exemple 3.1 (Atmosphere)**.** $\boldsymbol{v}$ est la vitesse du vent. Cependant, la vitesse thermique des molecules d'oxygene et d'azote est d'environ 500ms^{-1} meme si il y a pas de vent.

Remarque 3.1. Les lignes de courant sont decrits par $d\boldsymbol{\ell} \times \boldsymbol{v}$ et le mouvement du fluide est decrit par $\frac{d\boldsymbol{r}_f}{dt} = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}_f, t)$ donc si $\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} \neq 0$ alors les lignes de courant et le mouvement du fluide sont differents.

Different types d'ecoulements:

- Ecoulement statique: $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t) = 0$ pour tous $\boldsymbol{r}, t$.
- Ecoulement stationnaire: $\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}(\boldsymbol{r}, t) = 0$, $\frac{\partial \rho}{\partial t}(\boldsymbol{r}, t) = 0$ et $\frac{\partial p}{\partial t}(\boldsymbol{r}, t) = 0$.
- Ecoulement laminaire: "couches succesives du fluide se deplacent doucement l'une a cote de l'autre. ("a basse vitesse")". Un ecoulement stationnaire implique un ecoulement laminaire.
- Ecoulement turbulant: Si non-laminaire. Un mouvement irreguliere et chaotique ("a haute vitesse").

  Remarque 3.2. La turbulence dans des gaz, liquides et plasmas est un sujet important de la recherche! Mais dans le cours on va étudier l'ecoulement laminaire.

3.2 Derivee convective

Attention:

- $\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}$ donne la variation de $\boldsymbol{v}$ par unite de temps a un endroit fixe mais n'est donne pas l'acceleration de l'element fluide a $(\boldsymbol{r}, t)$.
- $\frac{\partial p}{\partial t}$ donne la variation de p par unite de temps a la position $\boldsymbol{r}$ mais pas la variation de p vue par un observateur entraine par l'ecoulement.

Question. Quelle est la variation de p le long d'une trajectorie Γ?

Answer.
- A temp t: la position est $\boldsymbol{r}$ et la pression $p(\boldsymbol{r}, t)$.

- A temp $t+dt$: la position est $\boldsymbol{r}+\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)\ dt$ et la pression $p(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)\ dt, t+dt)$ donc

$$\begin{aligned} p(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)\ dt, t+dt) &= p(x+v_x dt, y+v_y dt, z+u_z dt, t+dt) \\ &= p(x,y,z,t) + \frac{\partial p}{\partial x} u_x\ dt + \frac{\partial p}{\partial y} u_y\ dt + \frac{\partial p}{\partial z} u_z\ dt + \frac{\partial p}{\partial t} dt \qquad (\star) \\ &= p(\boldsymbol{r},t) + \frac{\partial p}{\partial t} dt + (\boldsymbol{v}\boldsymbol{\nabla})p\ dt \end{aligned}$$

donc la variation temporelle de p le long de Γ est donne par

$$\begin{aligned} \frac{p(\boldsymbol{r},t) + \frac{\partial p}{\partial t} dt + (\boldsymbol{v}\boldsymbol{\nabla})p\ dt - p(\boldsymbol{r},\boldsymbol{t})}{dt} &= \frac{\partial p}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\boldsymbol{\nabla})p \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{v}\boldsymbol{\nabla}\right) p =: \frac{D}{Dt} p \end{aligned}$$

qu'on appele la derivee convective.

Rappel. Pour $\star$ on a utilise que pour f une fonction d'une variable x on a:

$$f(x+\Delta x) = f(x) + \frac{df}{dx}\Delta x + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

et

$$f(x+dx) = f(x) + \frac{df}{dx} dx.$$

De facon analogue dans deux variables on a :

$$f(x+dx, y+dy) = f(x,y) + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

De meme la variation temporelle de $\boldsymbol{v}$ le long de Γ (l'acceleration) est donne par :

$$\boldsymbol{a} = \frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{v}\boldsymbol{\nabla}\right) \boldsymbol{v}.$$

Maniere pour decire un ecoulement:

Définition 3.1 (Description Lagrangienne d'un fluide)**.** Mesures des quantites pression, densite, vitesse en des endroits qui se deplacent avec le fluide.

Définition 3.2 (Description Eulerienne d'un fluide)**.** On mesure $\rho, p, \boldsymbol{v}$ au cours du temps en des endroits fixes.

3.3 Equations fluides

Pour determiner l'evolution des cinq fonctions $\rho, p, \boldsymbol{v}$ ($\boldsymbol{v}$ a trois composantes) il nous faut cinq equations.

3.3.1 Equation de continuite (description Eulerienne)

Principe de conservation de masse en absence des sources/pertes:

On observe que dans un volume fixe V avec surface S de vitesse $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)$, la variation de masse dans V est egal au flux de masse a travers S:

$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho(\boldsymbol{r},t)\ dV = -\iint_S \rho(\boldsymbol{r},t)\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r},t)\ d\boldsymbol{S}$$

ou $d\boldsymbol{S}$ est oriente vers l'exterieur de V. Ou le cote a gauche est

Lecture 6

$$= \frac{d}{dt} \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \rho(\boldsymbol{r}_i, t)\Delta V_i \tag{3.1}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \rho}{\partial t}(\boldsymbol{r}_i, t)\Delta V_i = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t}\, dV \tag{3.2}$$

et a droite

$$= -\iint_S \rho \boldsymbol{v}\, d\boldsymbol{S} \tag{3.3}$$

$$= -\iiint_V \boldsymbol{\nabla}(\rho \boldsymbol{v})\, dV \tag{3.4}$$

$$\Rightarrow \iiint_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}(\rho \boldsymbol{v})\right)\, dV = 0 \tag{3.5}$$

pour n'importe quelle valuer V donc

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}(\rho \boldsymbol{v})$$

Ou de maniere equivalent

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{v}) = 0$$

3.3.2 Equation de continuite (description Lagrangienne)

Derivation differente avec le meme resultat (voir serie 4.6!!!!).

Remarque 3.3.

- Il y a un terme "produit de ρ et $\boldsymbol{v}$" donc l'equation de continuite est non-lineaire.
- On appelle un fluide incompressible si ρ est constante. Dans ce cas, l'equation de continuite devient:

$$\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{v} = 0$$

3.3.3 Equation d'Euler

On considere un fluide parfait (pas de frottement interne, donc pas de viscosite, ni de conduction de chaleur). On utilise la description Lagrangienne du fluide (on suit le volume V):

On considere la trajectoire d'elements de fluide d'un instant t a $t+\Delta t$. La quantite de mouvement dans $V(t)$ est

$$\boldsymbol{P} = \iiint_{V(t)} \rho \boldsymbol{v}\, dV$$

Donc par Newton on a

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dt} = \sum \boldsymbol{F}^{\text{ext}}$$

la somme des forces externes agissant sur la partie du fluide dans $V(t)$ qu'on peut calculer

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dt} = \iiint_{V(t)} \frac{D}{Dt}(\rho \boldsymbol{v}) + \rho \boldsymbol{v}(\boldsymbol{\nabla v})\ dV \tag{3.6}$$

$$= \underbrace{\iiint_{V(t)} \rho \boldsymbol{g}\ dV}_{\text{force de gravite}} - \underbrace{\iint_{S(t)} p\ d\boldsymbol{S}}_{\text{force de pression}} \tag{3.7}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{D}{Dt}(\rho \boldsymbol{v}) + \rho \boldsymbol{v}(\boldsymbol{\nabla v})}_{\frac{\rho D\boldsymbol{v}}{Dt} + \underbrace{\boldsymbol{v}\left(\frac{D\rho}{Dt} + \rho(\boldsymbol{\nabla v})\right)}_{=0}} = \rho \boldsymbol{g} - \boldsymbol{\nabla} p \tag{3.8}$$

$$\Rightarrow \frac{\rho D\boldsymbol{v}}{Dt} = \rho \boldsymbol{g} - \boldsymbol{\nabla} p \tag{3.9}$$

Remarque 3.4. Valable strictement si la viscosite est 0.

Remarque 3.5. L'equation d'Euler n'est pas lineaire donc la resolution en generale est extrêmement complique.

3.3.4 Equation d'etat

Pour un fluide parfait on a les fonctions $\rho, p, \boldsymbol{v}$ (a cinq composantes) et les equations de continuite et d'Euler. Il nous manque une equation: l'equation d'etat qui depend du type de fluide.

- Gaz parfait sans echange de chaleur entre elements fluides:

$$p\Delta V^{\gamma} = \text{constante le long de la trajectoire}$$

  ou $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ est l'indice d'adiabicite (le rapport des chaleurs specifiques). Comme $\rho \propto \frac{1}{\Delta V}$ alors

$$\frac{D}{Dt}(p\rho^{-\gamma}) = 0$$

- Liquide parfait: Souvent on use l'approximation du fluide incompressible donc ρ est constante et par l'equation de continuite $\boldsymbol{\nabla v} = 0$.

On a donc un systeme d'equations pour decrire un fluide parfait:

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}(\rho \boldsymbol{v}) = 0 \\ \frac{\rho D\boldsymbol{v}}{Dt} - \rho \boldsymbol{g} + \boldsymbol{\nabla} p = 0 \\ \text{Equation d'etat} \end{cases}$$

Conditions aux limites:

Exemple 3.2. Si on a des parois immobiles alors $\boldsymbol{v}\ d\boldsymbol{S} = 0$

3.3.5 Theoreme de Bernoulli

Lecture 7

On considere un fluide parfait (pas de viscosite ni conduction de chaleur) incompressible ($\rho =$ cste) en ecoulement stationnaire ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$) dans un champ de pesanteur $\boldsymbol{g}$ constant.

Regardons un tube de courant a $t = t_0$: $ABCD$ et a $t_0 + \Delta t$: $A'B'C'D'$. On note S_A la surface entre AB et $v_A \Delta t$ la distance approximative entre AB et $A'B'$ et pareil pour CD, S_C et $v_C \Delta t$. On a que la masse du volume $ABCD$ est egal a celle de $A'B'C'D'$ donc

$$m_{A'B'C'D'} = m_{ABCD} - \underbrace{S_A v_A \Delta t}_{\text{perte de masse}} + \underbrace{S_C v_C \Delta t}_{\text{gain de masse}}$$

donc

$$S_A v_A = S_C v_C \rightsquigarrow \text{conservation du flux}$$

Les volumes aux deux instants sont egaux

$$\Delta V := V_{CDC'D'} = S_C v_C \Delta t = S_A v_A \Delta t = V_{ABA'B'}$$

Sans friction (dissipation) pour notre tube de courant on a

$$\Delta E_{\text{cin}} + \Delta E_{\text{pot}} = \Delta W$$

avec

$$\Delta E_{\text{cin}} = \frac{1}{2}\rho v_C^2 \Delta V - \frac{1}{2}\rho v_A^2 \Delta V, \quad \Delta E_{\text{pot}} = \rho \Delta V g z_C - \rho \Delta V g z_A$$

Le travial ΔW est du au travail des forces de pression ($\Delta W = \boldsymbol{F}\Delta \boldsymbol{x}$):

$$\Delta W = p_A S_A v_A \Delta t - p_C S_C v_C \Delta t = (p_A - p_C)\Delta t$$

Donc

$$\frac{1}{2}\rho v_C^2 - \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g z_C - \rho g z_A = p_A - p_C$$

qui donne

$$\frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g z_A + p_A = \frac{1}{2}\rho v_C + \rho g z_C + p_C$$

Théorème 3.6 (Theoreme de Bernoulli)**.**

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z + p = \textit{constante le long d'une ligne de courant}$$

ou $\frac{1}{2}\rho v^2$ est la pression dynamique et p la pression statique que si on les somme donne la pression totale.

Remarque 3.7.

- Seulement is $v \to 0$ on trouve que $p = \text{const} - \rho g z$ ("$= p_0 + \rho g h$" la pression hydrostatique)
- Bernoulli peut etre derivee a partir de l'equation de continuité et d'Euler.

3.3.6 Applications de Bernoulli

Poly p38.

3.4 Ecoulement d'un fluide visqueux

Nous nous restreindrons dans cet section au cas des fluides incompressibles.

3.4.1 Definition de la viscosite

Lecture 8

On peut imaginer un viscosimetre simple ("ecoulement de Couette plan") ou un fluide est en ecoulement stationnaire entre deux plaques. On peut observer que la magnitude $\boldsymbol{v}$ decroit de forme diagonale d'haut en bas. Pour deplacer la plaque superieure a une vitesse $\boldsymbol{v}_0$ il nous faut appliquer une force $\boldsymbol{F}^{\text{ext}}$ de cisaillement tel que

$$F^{\text{ext}} \propto \frac{S v_0}{h} \Rightarrow F^{\text{ext}} = \eta S \frac{v_0}{h}$$

avec η le coefficient de viscosite dynamique qu'on mesure en $[\eta] = \text{Pa} \cdot \text{s} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\text{s}$.

Les resultats experimentales du viscosimetre demontrent que la variation de $\boldsymbol{v}$ selon $\hat{\boldsymbol{y}}$ est lineaire. De maniere plus generale on peut ecrire:

$$\boldsymbol{F}^{\text{ext}} = \eta S \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial y}$$

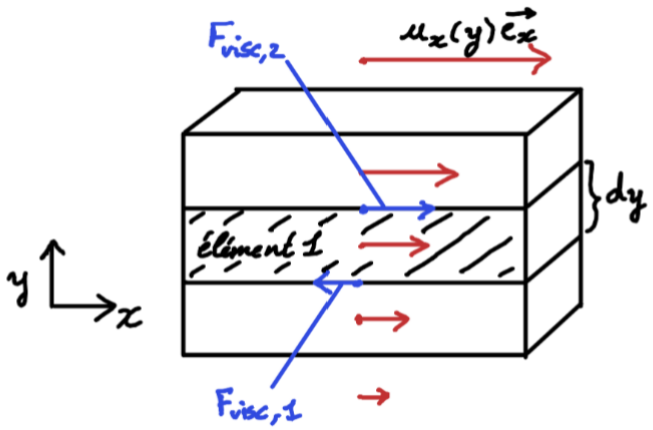
Les fluides pour lesquelles η est constante (independent de $\boldsymbol{v}_0$) sont appelles "fluides newtoniennes".

Quelques valeurs de η (mesurements par un viscosimetre de Couette):

- Eau (20°): $\eta = 0.001$ Nsm^{-2}
- Glycerine (20°): $\eta = 1.53$ Nsm^{-2}
- Air (1 bar): $\eta = 1.7 \cdot 10^{-5}$ Nsm^{-2}

3.4.2 Force de viscosite par unite de volume et equation Navier-Stokes incompressible

Supposons $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}, t) = u_x(y)\hat{\boldsymbol{e}}_x$ dans le scenario suivant



On a la force de viscosite nette sur l'element 1

$$\boldsymbol{F}_{\text{visc}} = -\eta S \frac{\partial v_x}{\partial y}(y)\hat{\boldsymbol{e}}_x + \eta S \frac{\partial v_x}{\partial y}(y+dy)\hat{\boldsymbol{e}}_x \tag{3.10}$$

$$= \eta S \; dy \frac{\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}(y+dy) - \frac{\partial v_x}{\partial y}(y)\right) \; \hat{\boldsymbol{e}}_x}{dy} \tag{3.11}$$

$$= dV \; \underbrace{\eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \hat{\boldsymbol{e}}_x} \tag{$\star$}$$

Ou $\star$ est la force par unite de volume.

Dans un cas general pour un fluide incompressible, la force de viscosite par unite de volume est donne par

$$\boldsymbol{F}_{\text{visc}} = \eta \underbrace{\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)}_{\boldsymbol{\nabla}^2 = \Delta} \boldsymbol{v}$$

Donc les equation pour un fluide incompressible et visqueux avec ρ constante:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} = 0 \\ \rho \frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = \rho \boldsymbol{g} - \boldsymbol{\nabla} p + \eta \Delta \boldsymbol{v}^1 \end{cases}$$

Conditions aux limites: $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$ a l'interface avec une parois immobile.

3.4.3 Ecoulement de Poiseuille